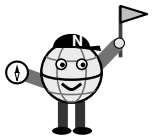
Barème



Se repérer sur une sphère avec la latitude et la longitude

Évaluation – 15 minutes – Notion 9

« D'abord la **latitude** (N/S), puis la **longitude** (E/O) ! »

3eB
Sujet B

Calculatrice interdite. Les coordonnées s'écrivent (latitude ; longitude) avec les lettres N, S, E, O.

Exercice 1 — Question de cours — 3 points

…/3 Complète.

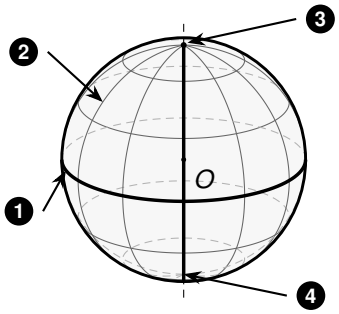
…/1 1 L'équateur est le parallèle de latitude **0°** ; il partage la Terre en deux hémisphères.

…/1 2 Tous les points d'un même **méridien** ont la même longitude.

…/1 3 Un méridien est un demi-cercle qui relie le pôle Nord au **pôle Sud**.

Exercice 2 — Légender le globe — 4 points

…/4 Écris le nom de chaque élément repéré par un numéro.



…/1 1 **équateur**

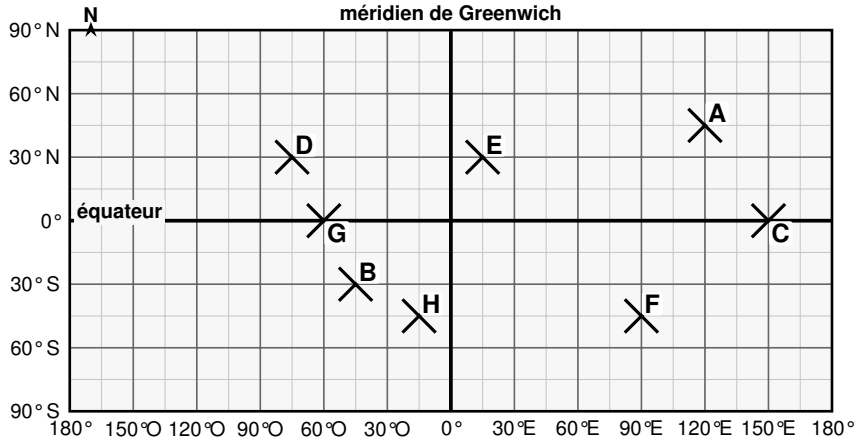
…/1 2 **un méridien**

…/1 3 **pôle Nord**

…/1 4 **méridien de Greenwich**

Exercice 3 — Lire des coordonnées — 4 points

…/4 Le quadrillage du planisphère ci-dessous est tracé tous les 15°. Donne les coordonnées des points *A*, *B*, *C* et *D*. Latitude 0,5 point ; longitude 0,5 point.



…/0,5 …/0,5 *A* **(45° N ; 120° E)**

…/0,5 …/0,5 *B* **(30° S ; 45° O)**

…/0,5 …/0,5 *C* **(0° ; 150° E)**

…/0,5 …/0,5 *D* **(30° N ; 75° O)**

Exercice 4 — Placer des points — 4 points

…/4 Sur le planisphère de l'exercice 3, place les points :

…/1 …/1 *E* (30° N ; 15° E), *F* (45° S ; 90° E),

…/1 …/1 *G* (0° ; 60° O) et *H* (45° S ; 15° O).

Exercice 5 — Le navigateur — 5 points

…/5

Barème

☞ Situation

Un navigateur parti de Fécamp pour une course au large (situation fictive) se trouve au point $N(10° \text{ S}; 0°)$. Il navigue plein sud en restant sur le même méridien, jusqu'à la latitude 40° S. On admet qu'un degré de latitude correspond à environ 111 km.

. . . / 1 **1** Sur quelle ligne remarquable du globe se trouve le point N au départ ? Justifie. **(1 point)**

Sur le méridien de Greenwich, car sa longitude est 0°.

2 Donne les coordonnées du navigateur à l'arrivée. **(2 points)**

latitude . . . / 1

longitude . . . / 1

(40° S ; 0°) : la longitude ne change pas car le déplacement se fait sur le même méridien.

. . . / 1 **3** Calcule la distance parcourue. **(1 point)**

30 × 111 = 3 330 km environ.

. . . / 1 **4** À l'arrivée, le GPS affiche $(-40; 0)$. Que signifie le signe « − » ? **(1 point)**

La latitude est vers le Sud (40° S).

. . . / +1 **Bonus** *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

Deux questions pour aller plus loin (1° de latitude ≈ 111 km).

. . . / 0,5 **a)** Antipode (point diamétralement opposé) de (45° S ; 30° O) : **(45° N ; 150° E)**

. . . / 0,5 **b)** $P(35° \text{ N}; 30° \text{ O})$ et $Q(15° \text{ S}; 30° \text{ O})$ sont sur un même méridien. Le long de ce méridien, $PQ \approx$ **5 550 km** *[50° × 111]*